

2022年《大学物理II》期中考试试卷（AB）

A卷题目1-40，B卷题目41-80

总分：100分 考试时间：120分钟

学号_____ 姓名_____ 得分_____

说明：

1. 所有题目用2B铅笔填涂在答题卡上。

2. 试卷类型统一填涂：A。

3. 学号填涂后10位。

一、选择题（共240分）

1 xz000002776000000

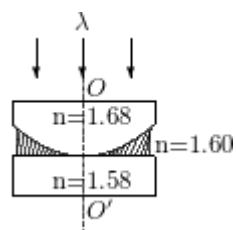
(本题3分) 轻质弹簧下挂一个小盘，小盘作简谐振动，平衡位置为原点，位移向下为正，并采用余弦表示。小盘处于最低位置时刻有一个小物体从上方掉落并粘在盘上，设新的平衡位置相对原平衡位置向下移动的距离小于原振幅，且以小物体与盘相碰为计时零点，那么以新的平衡位置为原点时，新的位移表示式的初相在[]

- (A) $0 \sim \pi/2$ 之间；
 (B) $\pi/2 \sim \pi$ 之间；
 (C) $\pi \sim 3\pi/2$ 之间；
 (D) $3/2\pi \sim 2\pi$ 之间。

答案：D；

2 xz000003507000000

(本题3分) 如图所示，平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置，全部浸入 $n = 1.60$ 的液体中，凸透镜可沿 OO' 移动，用波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)的单色光垂直入射。从上向下观察，看到中心是一个暗斑，此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是[]



- (A) 156.3 nm；
 (B) 148.8 nm；

- (C) 78.1 nm；
 (D) 74.4 nm；
 (E) 0。

答案：C；

3 xz000003288000000

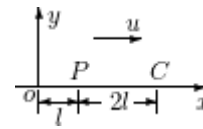
(本题3分) 当机械波在媒质中传播时，一媒质质元的最大变形量发生在[]

- (A) 媒质质元离开其平衡位置最大位移处；
 (B) 媒质质元离开其平衡位置 $(\sqrt{2}A/2)$ 处(A 是振动振幅)；
 (C) 媒质质元在其平衡位置处；
 (D) 媒质质元离开其平衡位置 $A/2$ 处 (A 是振动振幅)。

答案：C；

4 xz000003073000000

(本题3分) 如图，一平面简谐波以波速 u 沿 x 轴正方向传播， O 为坐标原点。已知 P 点的振动方程为 $y = A \cos \omega t$ ，则[]

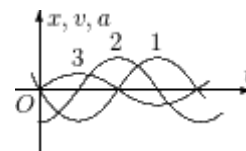


- (A) O 点的振动方程为 $y = A \cos \omega(t - l/u)$ ；
 (B) 波的表达式为 $y = A \cos \omega[t - (l/u) + (x/u)]$ ；
 (C) 波的表达式为 $y = A \cos \omega[t + (l/u) - (x/u)]$ ；
 (D) C 点的振动方程为 $y = A \cos \omega(t - 3l/u)$ 。

答案：C；

5 xz000005507000000

(本题3分) 图中三条曲线分别表示简谐振动中的位移 x ，速度 v ，和加速度 a 。下列说法中哪一个是正确的？[]



- (A) 曲线3, 1, 2分别表示 x , v , a 曲线；
 (B) 曲线2, 1, 3分别表示 x , v , a 曲线；
 (C) 曲线1, 3, 2分别表示 x , v , a 曲线；
 (D) 曲线2, 3, 1分别表示 x , v , a 曲线；
 (E) 曲线1, 2, 3分别表示 x , v , a 曲线。

答案：E；

6 xz000005312000000

(本题3分) 一质点在*x*轴上作简谐振动，振幅*A* = 4 cm，周期*T* = 2 s，其平衡位置取作坐标原点。若*t* = 0时刻质点第一次通过*x* = −2 cm处，且向*x*轴负方向运动，则质点第二次通过*x* = −2cm处的时刻为[]

- (A) 1 s;
- (B) 2/3 s;
- (C) 4/3 s;
- (D) 2 s。

答案: B;

7 xz000003414000000

(本题3分) 一沿*x*轴传播的平面简谐波，频率为*ν*。其微分方程为

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{16} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (\text{SI})$$

则[]

- (A) 波速为16 m/s;
- (B) 波速为 1/16 m/s;
- (C) 波长为 4 m;
- (D) 波长等于4/*ν* (SI)。

答案: D;

8 xz000003114000000

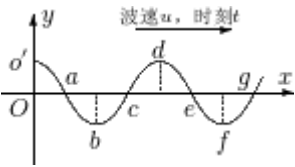
(本题3分) 两列时速均为64.8 km迎面对开的列车，一列车的汽笛频率为600 Hz，则在另一列车上的乘客所听到的汽笛的频率为: []
(设空气中声速为340m/s)

- (A) 540 Hz;
- (B) 568 Hz;
- (C) 636 Hz;
- (D) 667 Hz。

答案: D;

9 xz000005320000000

(本题3分) 一列机械横波在*t*时刻的波形曲线如图所示，则该时刻能量为最大值的媒质质元的位置是: []



- (A) *o'*, *b*, *d*, *f*;

- (B) *a*, *c*, *e*, *g*;
- (C) *o'*, *d*;
- (D) *b*, *f*。

答案: B;

10 xz000007936000000

(本题3分) 由两块玻璃片(*n*₁ = 1.75)所形成的空气劈形膜，其一端厚度为零，另一端厚度为0.002 cm。现用波长为700 nm(1 nm = 10^{−9} m)的单色平行光，设入射角为30°角的方向射在膜的上表面，则形成的干涉条纹数为[]

- (A) 27;
- (B) 40;
- (C) 56;
- (D) 100。

答案: A;

参考解析:参考解:
膜厚度为零处光程差

$$\delta = \pm \frac{\lambda}{2}$$

膜厚度为*e*处光程差

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} \pm \frac{\lambda}{2}$$

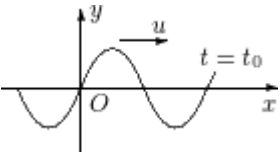
令膜上条纹数为*k*，则有Δ*δ* = *kλ*

$$k = \frac{2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}}{\lambda} = 27.7$$

可知膜面上条纹数为27

11 xz000035740000000

(本题3分) 一平面简谐波，其振幅为*A*，频率为*ν*。波沿*x*轴正方向传播。设*t* = *t*₀时刻波形如图所示。则*x* = 0处质点的振动方程为[]



- (A) *y* = *A* cos[2*πν*(*t* + *t*₀) + *π*/2];
- (B) *y* = *A* cos[2*πν*(*t* − *t*₀) + *π*/2];
- (C) *y* = *A* cos[2*πν*(*t* − *t*₀) − *π*/2];
- (D) *y* = *A* cos[2*πν*(*t* − *t*₀) + *π*]。

答案: B;

12 xz000007918000000

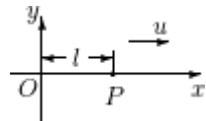
(本题3分) 一束单色右旋圆偏振光垂直穿过二分之一波片后，其出射光为[]

- (A) 线偏振光;
- (B) 右旋圆偏振光;
- (C) 左旋圆偏振光;
- (D) 左旋椭圆偏振光。

答案: C;

13 xz000003072000000

(本题3分) 如图所示, 一平面简谐波沿 x 轴正向传播, 已知 P 点的振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \phi_0)$, 则波的表达式为 []



- (A) $y = A \cos\{\omega[t - (x - l)/u] + \phi_0\}$;
- (B) $y = A \cos\{\omega[t - x/u] + \phi_0\}$;
- (C) $y = A \cos \omega(t - x/u)$;
- (D) $y = A \cos\{\omega[t + (x - l)/u] + \phi_0\}$ 。

答案: A;

14 xz000003101000000

(本题3分) 在驻波中, 两个相邻波节间各质点的振动[]

- (A) 振幅相同, 相位相同;
- (B) 振幅不同, 相位相同;
- (C) 振幅相同, 相位不同;
- (D) 振幅不同, 相位不同。

答案: B;

15 xz000003516000000

(本题3分) 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中, 放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后, 测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ , 则薄膜的厚度是[]

- (A) $\lambda/2$;
- (B) $\lambda/(2n)$;
- (C) λ/n ;
- (D) $\frac{\lambda}{2(n-1)}$ 。

答案: D;

16 xz000003028000000

(本题3分) 一弹簧振子作简谐振动, 总能量为 E_1 , 如果简谐振动振幅增加为原来的两倍, 重物的质量增为原来的四倍, 则它的总能量 E_2 变为[]

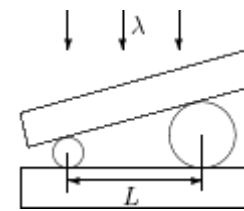
- (A) $E_1/4$;

- (B) $E_1/2$;
- (C) $2E_1$;
- (D) $4E_1$ 。

答案: D;

17 xz000005531000000

(本题3分) 如图所示, 两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L , 夹在两块平晶的中间, 形成空气劈形膜, 当单色光垂直入射时, 产生等厚干涉条纹。如果滚柱之间的距离 L 变小, 则在 L 范围内干涉条纹的[]



- (A) 数目减少, 间距变大;
- (B) 数目不变, 间距变小;
- (C) 数目增加, 间距变小;
- (D) 数目减少, 间距不变。

答案: B;

18 xz000003353000000

(本题3分) 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a = 4\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 的方向, 单缝处波阵面可分成的半波带数目为[]

- (A) 2个;
- (B) 4个;
- (C) 6个;
- (D) 8个。

答案: B;

19 xz000003090000000

(本题3分) 一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在媒质质元从平衡位置运动到最大位移处的过程中: []

- (A) 它的动能转换成势能;
- (B) 它的势能转换成动能;
- (C) 它从相邻的一段质元获得能量其能量逐渐增大;
- (D) 它把自己的能量传给相邻的一段质元, 其能量逐渐减小。

答案: D;

请在所附答题纸上空出密封位置。并填写姓名、学号和班级

线
订

20 xz000003246000000
(本题3分) 一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的5倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为[]

- (A) 1/2;
- (B) 1/3;
- (C) 1/4;
- (D) 1/5。

答案: A;

21 xz000003538000000
(本题3分) 两偏振片堆叠在一起，一束自然光垂直入射其上时没有光线通过。当其中一偏振片慢慢转动180°时透射光强度发生的变化为: []

- (A) 光强单调增加;
- (B) 光强先增加，后又减小至零;
- (C) 光强先增加，后减小，再增加;
- (D) 光强先增加，然后减小，再增加，再减小至零。

答案: B;

22 xz000003922000000
(本题3分) 若频率为 1200Hz的声波和400Hz的声波有相同的振幅，则此两声波的强度之比是[]

- (A) 1 : 3;
- (B) 1 : 1;
- (C) 3 : 1;
- (D) 9 : 1。

答案: D;

23 xz000000580000000
(本题3分) 一长为 l 的均匀细棒悬于通过其一端的光滑水平固定轴上，（如图所示），作成一复摆。已知细棒绕通过其一端的轴的转动惯量 $J = \frac{1}{3}ml^2$ ，此摆作微小振动的周期为[]（提示：可用能量法求解简谐振动的动力学方程: $d^2\theta/d^2t + \omega^2\theta = 0$ ）



- (A) $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$;
- (B) $2\pi\sqrt{\frac{l}{2g}}$;

- (C) $2\pi\sqrt{\frac{2l}{3g}}$;
- (D) $\pi\sqrt{\frac{l}{3g}}$ 。

答案: C;

24 xz000005893000000
(本题3分) 当单色平行光垂直入射时，观察单缝的夫琅禾费衍射图样，设 I_0 表示中央极大(主极大)的光强， θ_1 表示中央条纹的半角宽度，若只是把单缝的宽度增大为原来的3倍，其他条件不变，则[]

- (A) I_0 增大为原来的9倍， $\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$;
- (B) I_0 增大为原来的3倍， $\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$;
- (C) I_0 增大为原来的3倍， $\sin\theta_1$ 增大为原来的3倍;
- (D) I_0 不变， $\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$ 。

答案: A;

参考解析:参考解:
若把单缝的宽度增大为原来的3倍，根据惠更斯-菲涅尔原理，中央极大的合振幅 A_0 将增大为原来的3倍，光强 I_0 将增大为原来的9倍。设单缝宽度原来为 a ，后来增大为 a' ， $a' = 3a$ 。
则据单缝衍射公式有

$$a\sin\theta_1 = \lambda, \quad a'\sin\theta'_1 = \lambda$$
$$\therefore \sin\theta' = \frac{a}{a'}\sin\theta_1 = \frac{a}{3a}\sin\theta_1 = \frac{1}{3}\sin\theta_1$$

$\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$ 。

25 xz000007906000000
(本题3分) 在双缝衍射实验中，若每条缝宽 $a = 0.030$ mm，两缝中心间距 $d = 0.15$ mm，则在单缝衍射的两个第一极小条纹之间出现的干涉明条纹数为[]

- (A) 2;
- (B) 5;
- (C) 9;
- (D) 12。

答案: C;

参考解析:参考解:
 $\therefore d/a = 0.15/0.03 = 5$
即干涉的第五极大受衍射包线第一极小的调制而消失，故有9条。

26 xz000003440000000
(本题3分) 在长为 L ，一端固定，一端自由的悬空细杆上形成驻波，则此驻波的基频波（波长最长的波）的波长为[]

- (A) L ;

- (B) $2L$;
- (C) $3L$;
- (D) $4L$ 。

答案: D;

27 xz000003533000000

(本题3分) 孔径相同的微波望远镜和光学望远镜相比较, 前者的分辨本领较小的原因是[]

- (A) 星体发出的微波能量比可见光能量小;
- (B) 微波更易被大气所吸收;
- (C) 大气对微波的折射率较小;
- (D) 微波波长比可见光波长大。

答案: D;

28 xz000003545000000

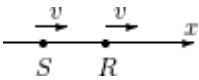
(本题3分) 自然光以 60° 的入射角照射到某两介质交界面时, 反射光为完全线偏振光, 则知折射光为[]

- (A) 完全线偏振光且折射角是 30° ;
- (B) 部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的介质时, 折射角是 30° ;
- (C) 部分偏振光, 但须知两种介质的折射率才能确定折射角;
- (D) 部分偏振光且折射角是 30° 。

答案: D;

29 xz000005876000000

(本题3分) 声源 S 和接收器 R 均沿 x 方向运动, 已知两者相对于媒质的运动速率均为 v , 如图所示。设声波在媒质中的传播速度为 u , 声源振动频率为 ν_S , 则接收器测得的频率 ν_R 为[]

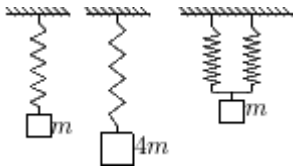


- (A) $\frac{u+v}{u-v}\nu_S$;
- (B) $\frac{u-v}{u+v}\nu_S$;
- (C) $\frac{u+v}{u}\nu_S$;
- (D) $\frac{u-v}{u}\nu_S$;
- (E) ν_S 。

答案: E;

30 xz000003255000000

(本题3分) 如图所示, 在一竖直悬挂的弹簧下系一质量为 m 的物体, 再用此弹簧改系一质量为 $4m$ 的物体, 最后将此弹簧截断为 两个等长的弹簧并联后悬挂质量为 m 的物体, 则这三个系统的周期值之比为 []

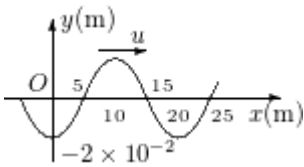


- (A) $1:2:\sqrt{1/2}$;
- (B) $1:\frac{1}{2}:2$;
- (C) $1:2:\frac{1}{2}$;
- (D) $1:2:1/4$ 。

答案: C;

31 xz000035750000000

(本题3分) 一平面简谐波, 波速 $u = 5 \text{ m/s}$, $t = 3 \text{ s}$ 时波形曲线如图, 则 $x = 0$ 处质点的振动方程为[]



- (A) $y = 2 \times 10^{-2} \cos(\frac{1}{2}\pi t - \frac{1}{2}\pi)$ (SI);
- (B) $y = 2 \times 10^{-2} \cos(\pi t + \pi)$ (SI);
- (C) $y = 2 \times 10^{-2} \cos(\frac{1}{2}\pi t + \frac{1}{2}\pi)$ (SI);
- (D) $y = 2 \times 10^{-2} \cos(\pi t - \frac{3}{2}\pi)$ (SI)。

答案: A;

32 xz000003311000000

(本题3分) 在弦线上有一简谐波, 其表达式是

$$y_1 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[100\pi \left(t + \frac{x}{20} \right) - \frac{4\pi}{3} \right] \quad (\text{SI})$$

为了在此弦线上形成驻波, 并且在 $x = 0$ 处为一波腹, 此弦线上还应有一简谐波, 其表达式为: []

- (A) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[100\pi \left(t - \frac{x}{20} \right) + \frac{\pi}{3} \right]$ (SI);

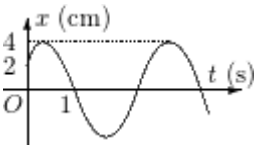
(B) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[100\pi \left(t - \frac{x}{20} \right) + \frac{4\pi}{3} \right]$ (SI);

(C) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[100\pi \left(t - \frac{x}{20} \right) - \frac{\pi}{3} \right]$ (SI);

(D) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[100\pi \left(t - \frac{x}{20} \right) - \frac{4\pi}{3} \right]$ (SI)。

答案: D;

33 xz000003270000000
(本题3分) 一简谐振动曲线如图所示。则振动周期是[]



(A) 2.62 s;

(B) 2.40 s;

(C) 2.20 s;

(D) 2.00 s。

答案: B;

34 xz000005223000000
(本题3分) 某种透明媒质对于空气的临界角(指全反射)等于 45° , 光从空气射向此媒质时的布儒斯特角是[]

(A) 35.3° ;

(B) 40.9° ;

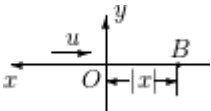
(C) 45° ;

(D) 54.7° ;

(E) 57.3° 。

答案: D;

35 xz000003070000000
(本题3分) 如图所示, 有一平面简谐波沿 x 轴负方向传播, 坐标原点 O 的振动规律为 $y = A \cos(\omega t + \phi_0)$, 则 B 点的振动方程为[]



(A) $y = A \cos[\omega t - (x/u) + \phi_0]$;

(B) $y = A \cos \omega[t + (x/u)]$;

(C) $y = A \cos\{\omega[t - (x/u)] + \phi_0\}$;

(D) $y = A \cos\{\omega[t + (x/u)] + \phi_0\}$ 。

答案: D;

36 xz000003171000000
(本题3分) 在双缝干涉实验中, 两条缝的宽度原来是相等的。若其中一缝的宽度略变窄(缝中心位置不变), 则[]

(A) 干涉条纹的间距变宽;

(B) 干涉条纹的间距变窄;

(C) 干涉条纹的间距不变, 但原极小处的强度不再为零;

(D) 不再发生干涉现象。

答案: C;

37 xz000003677000000
(本题3分) 把双缝干涉实验装置放在折射率为 n 的水中, 两缝间距离为 d , 双缝到屏的距离为 $D(D \gg d)$, 所用单色光在真空中的波长为 λ , 则屏上干涉条纹中相邻的明纹之间的距离是[]

(A) $\lambda D/(nd)$;

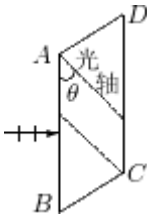
(B) $n\lambda D/d$;

(C) $\lambda d/(nD)$;

(D) $\lambda D/(2nd)$ 。

答案: A;

38 xz000005330000000
(本题3分) $ABCD$ 为一块方解石的一个截面, AB 为垂直于纸面的晶体平面与纸面的交线, 光轴方向在纸面内且与 AB 成一锐角 θ , 如图所示。一束平行的单色自然光垂直于 AB 端面入射, 在方解石内折射光分解为 o 光和 e 光, o 光和 e 光的[]



(A) 传播方向相同, 电场强度的振动方向互相垂直;

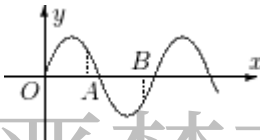
(B) 传播方向相同, 电场强度的振动方向不互相垂直;

(C) 传播方向不同, 电场强度的振动方向互相垂直;

(D) 传播方向不同, 电场强度的振动方向不互相垂直。

答案: C;

39 xz000003289000000
(本题3分) 图示一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线。若此时 A 点处媒质质元的振动动能在增大, 则[]



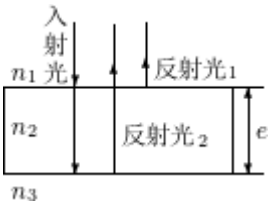
RForest
仅供备考学习、严禁商用！

- (A) A 点处质元的弹性势能在减小;
- (B) 波沿 x 轴负方向传播;
- (C) B 点处质元的振动动能在减小;
- (D) 各点的波的能量密度都不随时间变化。

答案: B;

40 xz000003163000000

(本题3分) 单色平行光垂直照射在薄膜上, 经上下两表面反射的两束光发生干涉, 如图所示, 若薄膜的厚度为 e , 且 $n_1 < n_2 > n_3$, λ_1 为入射光在 n_1 中的波长, 则两束反射光的光程差为[]



- (A) $2n_2e$;
- (B) $2n_2e - \lambda_1/(2n_1)$;
- (C) $2n_2e - n_1\lambda_1/2$;
- (D) $2n_2e - n_2\lambda_1/2$ 。

答案: C;

41 xz000003089000000

(本题3分) 一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中[]

- (A) 它的势能转换成动能;
- (B) 它的动能转换成势能;
- (C) 它从相邻的一段媒质质元获得能量, 其能量逐渐增加;
- (D) 它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元, 其能量逐渐减小。

答案: C;

42 xz000005534000000

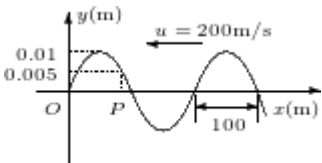
(本题3分) 设光栅平面、透镜均与屏幕平行。则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时, 能观察到的光谱线的最高级次 k []

- (A) 变小;
- (B) 变大;
- (C) 不变;
- (D) 的改变无法确定。

答案: B;

43 xz000003152000000

(本题3分) 图中画出一平面简谐波在 $t = 2$ s时刻的波形图, 则平衡位置在 P 点的质点的振动方程是[]



- (A) $y_p = 0.01 \cos[\pi(t - 2) + \pi/3]$ (SI);
- (B) $y_p = 0.01 \cos[\pi(t + 2) + \pi/3]$ (SI);
- (C) $y_p = 0.01 \cos[2\pi(t - 2) + \pi/3]$ (SI);
- (D) $y_p = 0.01 \cos[2\pi(t - 2) - \pi/3]$ (SI)。

答案: C;

44 xz000000327000000

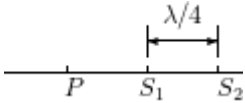
(本题3分) 一轻弹簧, 上端固定, 下端挂有质量为 m 的重物, 其自由振动的周期为 T 。今已知振子离开平衡位置为 x 时, 其振动速度为 v , 加速度为 a 。则下列计算该振子劲度系数的公式中, 错误的是: []

- (A) $k = mv_{\max}^2/x_{\max}^2$;
- (B) $k = mg/x$;
- (C) $k = 4\pi^2m/T^2$;
- (D) $k = ma/x$ 。

答案: B;

45 xz000003434000000

(本题3分) 两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/4$, (λ 为波长), S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\pi/2$, 在 S_1 , S_2 的连线上, S_1 外侧各点 (例如 P 点) 两波引起的两谐振动的相位差是: []



- (A) 0;
- (B) $\frac{1}{2}\pi$;
- (C) π ;
- (D) $\frac{3}{2}\pi$;

答案: C;

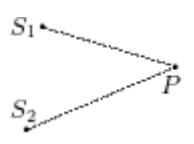
46 xz000003295000000

(本题3分) 如图所示, S_1 和 S_2 为两相干波源, 它们的振动方向均垂直于图面, 发出波长为 λ 的简谐波, P 点是两列波相遇区域中的一点, 已知 $\overline{S_1P} = 2\lambda$, $\overline{S_2P} = 2.2\lambda$, 两列波在 P 点发生相消干涉。若 S_1 的振动方程为 $y_1 = A \cos(2\pi t + \pi/2)$, 则 S_2 的振动方程为[]

请在所附答题纸上空出密封位置。并填写姓名、学号和班级

线

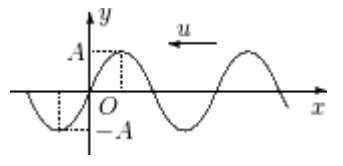
订



- (A) $y_2 = A \cos(2\pi t - \pi/2)$;
- (B) $y_2 = A \cos(2\pi t - \pi)$;
- (C) $y_2 = A \cos(2\pi t + \pi/2)$;
- (D) $y_2 = 2A \cos(2\pi t - 0.1\pi)$ 。

答案: D;

- 47 xz000034150000000
(本题3分) 一平面简谐波, 沿 x 轴负方向传播。角频率为 ω , 波速为 u 。设 $t = T/4$ 时刻的波形如图所示, 则该波的表达式为: []



- (A) $y = A \cos[\omega(t - xu)]$;
- (B) $y = A \cos[\omega(t - x/u) + \pi/2]$;
- (C) $y = A \cos[\omega(t + x/u)]$;
- (D) $y = A \cos[\omega(t + x/u) + \pi]$ 。

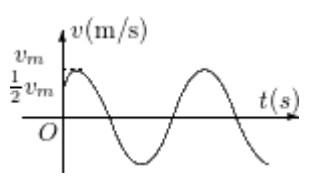
答案: D;

- 48 xz000005321000000
(本题3分) S_1 和 S_2 是波长均为 λ 的两个相干波的波源, 相距 $\frac{3}{4}\lambda$, S_1 的相位比 S_2 超前 $\pi/2$ 。若两波单独传播时, 在过 S_1 和 S_2 的直线上各点的强度相同, 不随距离变化, 且两波的强度都是 I_0 , 则在 S_1 、 S_2 连线上 S_1 外侧和 S_2 外侧各点, 合成波的强度分别是: []

- (A) $4I_0, 4I_0$;
- (B) $0, 0$;
- (C) $0, 4I_0$;
- (D) $4I_0, 0$ 。

答案: D;

- 49 xz000003396000000
(本题3分) 一质点作简谐振动。其运动速度与时间的曲线如图所示。若质点的振动规律用余弦函数描述, 则其初相应为 []



- (A) $\pi/6$;
- (B) $5\pi/6$;
- (C) $-5\pi/6$;
- (D) $-\pi/6$;
- (E) $-2\pi/3$ 。

答案: C;

- 50 xz000003954000000
(本题3分) 若星光的波长按550 nm($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)计算, 孔径为127 cm的大型望远镜所能分辨的两颗星的最小角距离 θ (从地上一点看两星的视线间夹角)是[]

- (A) $3.2 \times 10^{-3} \text{ rad}$;
- (B) $1.8 \times 10^{-4} \text{ rad}$;
- (C) $5.3 \times 10^{-5} \text{ rad}$;
- (D) $5.3 \times 10^{-7} \text{ rad}$ 。

答案: D;

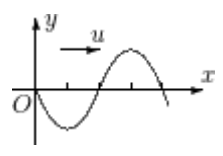
参考解析:参考解: $\theta = 1.22\lambda/D = 5.3 \times 10^{-7} \text{ rad}$

- 51 xz000003248000000
(本题3分) 一束光强为 I_0 的自然光, 相继通过三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 后, 出射光的光强为 $I = I_0/8$ 。已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直, 若以入射光线为轴, 旋转 P_2 , 要使出射光的光强为零, P_2 最少要转过的角度是[]

- (A) 30° ;
- (B) 45° ;
- (C) 60° ;
- (D) 90° 。

答案: B;

- 52 xz000005204000000
(本题3分) 一平面余弦波在 $t = 0$ 时刻的波形曲线如图所示, 则 O 点的振动初相 ϕ 为: []



- (A) 0 ;
- (B) $\pi/2$;
- (C) π ;
- (D) $3\pi/2$ (或 $-\pi/2$) 。

答案: D;

RForest
仅供备考学习、严禁商用！

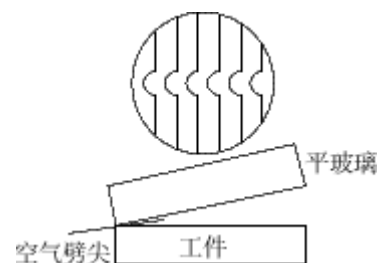
请在所附答题纸上空出密封位置。并填写姓名、学号和班级

线

订

53 xz000003188000000

(本题3分) 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷, 当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时, 若观察到的干涉条纹如图所示, 每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连续相切, 则工件表面与条纹弯曲处对应的部分[]



- (A) 凸起, 且高度为 $\lambda/4$;
 (B) 凸起, 且高度为 $\lambda/2$;
 (C) 凹陷, 且深度为 $\lambda/2$;
 (D) 凹陷, 且深度为 $\lambda/4$ 。

答案: C;

54 xz000005327000000

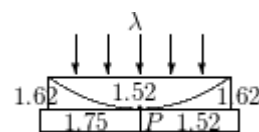
(本题3分) 波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色光垂直照射到宽度 $a = 0.25 \text{ mm}$ 的单缝上, 单缝后面放置一凸透镜, 在凸透镜的焦平面上放置一屏幕, 用以观测衍射条纹。今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 $d = 12 \text{ mm}$, 则凸透镜的焦距 f 为 []

- (A) 2 m;
 (B) 1 m;
 (C) 0.5 m;
 (D) 0.2 m;
 (E) 0.1 m。

答案: B;

55 xz000003185000000

(本题3分) 在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中, 用单色光垂直照射, 在反射光中看到干涉条纹, 则在接触点 P 处形成的圆斑为[]



图中数字为各处的折射

- (A) 全明;
 (B) 全暗;
 (C) 右半部明, 左半部暗;

(D) 右半部暗, 左半部明。

答案: D;

56 xz000007907000000

(本题3分) 在杨氏双缝衍射装置中, 若双缝中心间距是缝宽的4倍, 则衍射图样中第一, 第二级亮纹的强度之比 $I_1 : I_2$ 为[]

- (A) 2;
 (B) 4;
 (C) 8;
 (D) 16。

答案: A;

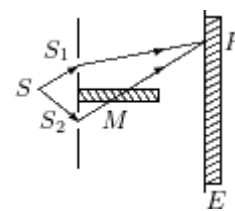
参考解析:参考解:

$$\begin{aligned} d/a = \beta/\alpha = 4, \quad \beta = 0, \pi, 2\pi, 3\pi \\ \beta = \pi \quad \alpha = \frac{\pi}{4} \quad \frac{I_1}{I_0} = \left[\frac{\sin(\pi/4)}{\pi/4} \right]^2 \cos^2 \pi \\ \beta = 2\pi \quad \alpha = \frac{2\pi}{4} \quad \frac{I_1}{I_0} = \left[\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} \right]^2 \cos^2(2\pi) \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{I_1}{I_2} = \frac{\left[\frac{\sin(\pi/4)}{\pi/4} \right]^2 \cos^2 \pi}{\left[\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} \right]^2 \cos^2(2\pi)} = \frac{\frac{8}{\pi^2}}{\frac{4}{\pi^2}} = 2$$

57 xz000003174000000

(本题3分) 在双缝干涉实验中, 屏幕 E 上的 P 点处是明条纹。若将缝 S_2 盖住, 并在 S_1S_2 连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面 M , 如图所示, 则此时[]



- (A) P 点处仍为明条纹;
 (B) P 点处为暗条纹;
 (C) 不能确定 P 点处是明条纹还是暗条纹;
 (D) 无干涉条纹。

答案: B;

58 xz000003287000000

(本题3分) 当一平面简谐机械波在弹性媒质中传播时, 下述各结论哪个是正确的? []

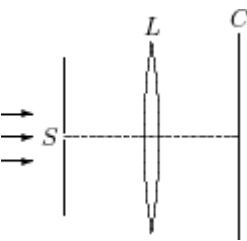
- (A) 媒质质元的振动动能增大时, 其弹性势能减小, 总机械能守恒;

- (B) 媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的相位不相同；
- (C) 媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同，但二者的数值不相等；
- (D) 媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大。

答案: D;

59 xz000005533000000

(本题3分) 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验装置中， S 为单缝， L 为透镜， C 为放在 L 的焦面处的屏幕，当把单缝 S 垂直于透镜光轴稍微向上平移时，屏幕上的衍射图样[]



- (A) 向上平移;
- (B) 向下平移;
- (C) 不动;
- (D) 消失。

答案: C;

60 xz000003375000000

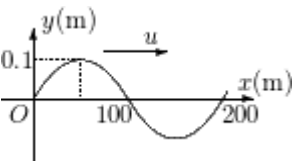
(本题3分) 一束圆偏振光通过二分之一波片后透出的光是[]

- (A) 线偏振光;
- (B) 部分偏振光;
- (C) 和原来旋转方向相同的圆偏振光;
- (D) 和原来旋转方向相反的圆偏振光;
- (E) 椭圆偏振光。

答案: D;

61 xz000003338000000

(本题3分) 图示一简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图，波速 $u = 200 \text{ m/s}$ ，则图中 O 点的振动加速度的表达式为[]



- (A) $a = 0.4\pi^2 \cos(\pi t - \pi/2)$ (SI);

- (B) $a = 0.4\pi^2 \cos(\pi t - 3\pi/2)$ (SI);
- (C) $a = -0.4\pi^2 \cos(2\pi t - \pi)$ (SI);
- (D) $a = -0.4\pi^2 \cos(2\pi t + \pi/2)$ (SI)。

答案: D;

62 xz000007931000000

(本题3分) 设有一周期振动它的数学表达式为

$$\psi = 2A(1 + \cos 2\pi\nu_0 t) \cos 2\pi\nu t$$

这个振动可分解为三个简谐振动，已知其中两个简谐振动分别为

$$2A \cos 2\pi\nu t \text{ 和 } A \cos[2\pi(\nu + \nu_0)t]$$

则另一个振动应为[]

- (A) $A \cos 2\pi\nu_0 t$;
- (B) $A \cos 2\pi(\nu - \nu_0)t$;
- (C) $2A \cos 2\pi\nu_0 t$;
- (D) $A \cos 2\pi(\nu + \nu_0)t$ 。

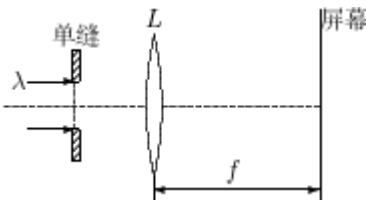
答案: B;

参考解析:参考解:

$$\begin{aligned} \Psi &= 2A(1 + \cos 2\pi\nu_0 t) \cos 2\pi\nu t \\ &= 2A \cos 2\pi\nu t + 2A \cos 2\pi\nu t \cos 2\pi\nu_0 t \\ &= 2A \cos 2\pi\nu t + A \cos 2\pi(\nu + \nu_0)t \\ &\quad + A \cos 2\pi(\nu - \nu_0)t \end{aligned}$$

63 xz000003356000000

(本题3分) 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验中，若将单缝沿透镜光轴方向向透镜平移，则屏幕上的衍射条纹[]



- (A) 间距变大;
- (B) 间距变小;
- (C) 不发生变化;
- (D) 间距不变，但明暗条纹的位置交替变化。

答案: C;

64 xz000007919000000

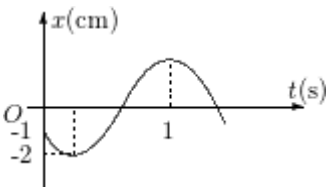
(本题3分) 仅用一个偏振片观察一束单色光时，发现出射光存在强度为最大的位置(标出此方向 MN)，但无消光位置，在偏振片前放置一块四分之一波片，且使波片的光轴与标出的方向 MN 平行，这时旋转偏振片，观察到有消光位置，则这束单色光是[]

- (A) 线偏振光；
- (B) 椭圆偏振光；
- (C) 自然光与椭圆偏振光的混合；
- (D) 自然光与线偏振光的混合。

答案: B;

65 xz000005186000000

(本题3分) 已知某简谐振动的振动曲线如图所示，位移的单位为厘米，时间单位为秒。则此简谐振动的振动方程为: []



- (A) $x = 2 \cos(\frac{2}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi)$;
- (B) $x = 2 \cos(\frac{2}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi)$;
- (C) $x = 2 \cos(\frac{4}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi)$;
- (D) $x = 2 \cos(\frac{4}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi)$;
- (E) $x = 2 \cos(\frac{4}{3}\pi t - \frac{1}{4}\pi)$ 。

答案: C;

66 xz000003323000000

(本题3分) 火车以90 km/h的速度行驶时，在铁路旁与铁路平行的公路上有一汽车以30 m/s的速度追赶火车，火车汽笛的频率为650 Hz，坐在汽车中的人听到火车鸣笛声的频率为（已知空气中声速为330 m/s）: []

- (A) 549 Hz;
- (B) 639 Hz;
- (C) 659 Hz;
- (D) 767 Hz。

答案: C;

67 xz000003088000000

(本题3分) 一平面简谐波在弹性媒质中传播时，某一时刻媒质中某质元在负的最大位移处，则它的能量是[]

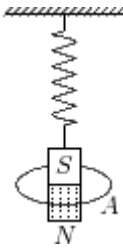
- (A) 动能为零，势能最大；
- (B) 动能为零，势能为零；
- (C) 动能最大，势能最大；

- (D) 动能最大，势能为零。

答案: B;

68 xz000002700000000

(本题3分) 有一悬挂的弹簧振子。振子是一个条形磁铁，当振子上下振动时，条形磁铁穿过一个闭合圆导线圈A（如图所示），则此振子作[]



- (A) 等幅振动;
- (B) 阻尼振动;
- (C) 强迫振动;
- (D) 增幅振动。

答案: B;

69 xz000003439000000

(本题3分) 如果在长为L、两端固定的弦线上形成驻波，则此驻波的基频波（波长最长的波）的波长为 []

- (A) $L/2$;
- (B) L ;
- (C) $3L/2$;
- (D) $2L$ 。

答案: D;

70 xz000003483000000

(本题3分) 一简谐横波沿Ox轴传播。若Ox轴上P₁和P₂两点相距λ/8（其中λ为该波的波长），则在波的传播过程中，这两点振动速度的[]

- (A) 方向总是相同；
- (B) 方向总是相反；
- (C) 方向有时相同，有时相反；
- (D) 大小总是不相等。

答案: C;

71 xz000005180000000

(本题3分) 一劲度系数为k的轻弹簧，下端挂一质量为m的物体，系统的振动周期为T₁。若将此弹簧截去一半的长度，下端挂一质量为m/2的物体，则系统振动周期T₂等于[]

- (A) $2T_1$;

- (B) T_1 ;
(C) $T_1/\sqrt{2}$;
(D) $T_1/2$;
(E) $T_1/4$ 。

答案: D;

72 xz000007913000000

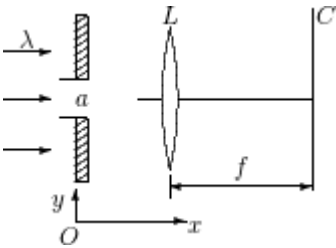
(本题3分) 在透光缝数为 N 的光栅衍射实验里, N 缝干涉的中央明纹中强度的最大值为一个缝单独存在时单缝衍射中央明纹强度最大值的[]

- (A) 1倍;
(B) N 倍;
(C) $2N$ 倍;
(D) N^2 倍。

答案: D;

73 xz000005648000000

(本题3分) 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中, 将单缝宽度 a 稍稍变宽, 同时使单缝沿 y 轴正方向作微小平移(透镜屏幕位置不动), 则屏幕 C 上的中央衍射条纹将[]



- (A) 变窄, 同时向上移;
(B) 变窄, 同时向下移;
(C) 变窄, 不移动;
(D) 变宽, 同时向上移;
(E) 变宽, 不移。

答案: C;

74 xz000003526000000

(本题3分) 波长为 λ 的单色光垂直入射到光栅常数为 d 、总缝数为 N 的衍射光栅上。则第 k 级谱线的半角宽度 $\Delta\theta$ []

- (A) 与该谱线的衍射 θ 角无关;
(B) 与光栅总缝数 N 成反比;
(C) 与光栅常数 d 成正比;
(D) 与入射光波长 λ 成反比。

答案: B;

75 xz000003361000000

(本题3分) 某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1 = 450\text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 750\text{ nm}$ ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$)的光谱线。在光栅光谱中, 这两种波长的谱线有重叠现象, 重叠处 λ_2 的谱线的级数将是[]

- (A) 2, 3, 4, 5……;
(B) 2, 5, 8, 11……;
(C) 2, 4, 6, 8……;
(D) 3, 6, 9, 12……。

答案: D;

76 xz000005523000000

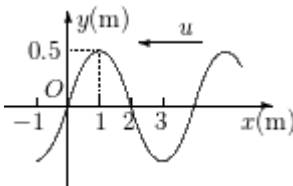
(本题3分) 设声波在媒质中的传播速度为 u , 声源的频率为 ν_s 。若声源 S 不动, 而接收器 R 相对于媒质以速度 ν_R 沿着 S 、 R 连线向着声源 S 运动, 则位于 S 、 R 连线中点的质点 P 的振动频率为[]

- (A) ν_s ;
(B) $\frac{u + \nu_R}{u}\nu_s$;
(C) $\frac{u}{u + \nu_R}\nu_s$;
(D) $\frac{u}{u - \nu_R}\nu_s$ 。

答案: A;

77 xz000003069000000

(本题3分) 一沿 x 轴负方向传播的平面简谐波, 波速 $u = 1\text{ m/s}$, 在 $t = 2\text{ s}$ 时的波形曲线如图所示, 则原点 O 的振动方程为[]



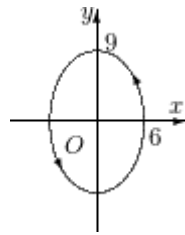
- (A) $y = 0.50 \cos(\pi t + \pi/2)$ (SI);
(B) $y = 0.50 \cos(\pi t/2 - \pi/2)$ (SI);
(C) $y = 0.50 \cos(\pi t/2 + \pi/2)$ (SI);
(D) $y = 0.50 \cos(\pi t/4 + \pi/2)$ (SI)。

答案: C;

78 xz000003894000000

(本题3分) 图中椭圆是两个互相垂直的同频率谐振动合成的图形, 已知 x 方向的振动方程为 $x = 6 \cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi)$, 动点在椭圆上沿逆时针方向运动, 则 y 方向的振动方程应为[]

RForest
仅供备考学习、严禁商用！



- (A) $y = 9 \cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi)$;
 (B) $y = 9 \cos(\omega t - \frac{1}{2}\pi)$;
 (C) $y = 9 \cos(\omega t)$;
 (D) $y = 9 \cos(\omega t + \pi)$ 。

答案: C;

79 xz000005888000000

(本题3分) 在折射率 $n_3 = 1.60$ 的玻璃片表面镀一层折射率 $n_2 = 1.38$ 的 MgF_2 薄膜作为增透膜。为了使波长为 $\lambda = 500 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)的光, 从折射率 $n_1 = 1.00$ 的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能地减少, MgF_2 薄膜的厚度 e 至少是[]

- (A) 250 nm;
 (B) 181.2 nm;
 (C) 125 nm;
 (D) 90.6 nm。

答案: D;

参考解析:参考解:

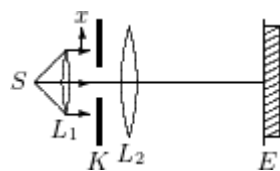
当从增透膜 MgF_2 薄膜的上、下两表面的反射光的光程差为 $\frac{1}{2}\lambda$ 时, 反射光为相消干涉:

$$2n_2e = \frac{1}{2}\lambda$$

$$\therefore e = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{5000 \times 10^{-10}}{4 \times 1.38} = 90.6 \text{ nm}。$$

80 xz000005215000000

(本题3分) 在如图所示的单缝的夫琅禾费衍射实验中, 将单缝 K 沿垂直于光的入射方向(沿图中的 x 方向)稍微平移, 则[]



- (A) 衍射条纹移动, 条纹宽度不变;
 (B) 衍射条纹移动, 条纹宽度变动;
 (C) 衍射条纹中心不动, 条纹变宽;
 (D) 衍射条纹不动, 条纹宽度不变;
 (E) 衍射条纹中心不动, 条纹变窄。

答案: D;